解答・解説　第01セット　音の性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ふるえている（振動している）

音は、ものがふるえることで出る。ふるえが止まると音も止まる。

(2)　答　糸のふるえが止まり、音が伝わらなくなるから。

糸電話では、声によるふるえが糸を伝わって相手のコップに届く。つまむとふるえが止まる。

(3)　答　ア・ウ

短い・細い・強くはったげんほど速くふるえて高い音になる。強くはじくと音は大きくなるが、高さは変わらない。

(4)　答　ふるえのはば（ふれはば）が大きくなっている

音の大きさはふるえのはばで決まる。大きくふるえるほど大きな音になる。

(5)　答　エ

音は空気・水・金属などがふるえて伝わる。ふるえるものが何もないところ（真空）では伝わらない。

(6)　答　1700m

光はほぼ一瞬で届くので、音が5秒かかったと考える。340×5＝1700（m）

(7)　答　340m

音は山まで行ってはね返ってくる。340×2＝680（m）は往復のきょりなので、片道は680÷2＝340（m）

(8)　答　音の伝わる速さが、光の速さよりおそいから。

光は1秒間に約30万km進むが、音は1秒間に約340mしか進まない。

解答・解説　第02セット　金属の性質と体積の変化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア・ウ・エ

磁石に引きつけられるのは鉄など一部の金属だけ。アルミニウムや銅は引きつけられない。

(2)　答　ウ

スチールかんは鉄でできている。10円玉は銅、1円玉とアルミニウムはくはアルミニウムでできている。

(3)　答　玉があたためられて、体積が大きくなったから。

金属はあたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる。

(4)　答　ア・ウ

玉を冷やすと玉の体積が小さくなる。輪を熱すると輪が広がる。

(5)　答　夏に気温が上がってレールがのびたとき、レールが曲がらないようにするため。

鉄のレールも、気温が上がると体積が大きくなってのびる。

(6)　答　イ→ア→エ→ウ

元せん・コックを開く → マッチに火をつける → ガス調節ねじを開いて点火 → 空気調節ねじで青い炎にする。

(7)　答　ア

空気（酸素）が足りないとオレンジ色の炎になる。空気を増やすと青い炎になる。

(8)　答　金属のスプーン

金属は熱を伝えやすく、木は熱を伝えにくい。

解答・解説　第03セット　電気の回路（直列つなぎ・並列つなぎ）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　回路

＋極から出た電気が、豆電球などを通って−極にもどる1つながりの道を回路という。

(2)　答　イ 直列つなぎ　ウ 並列つなぎ

イは豆電球が1本の道に続けてつながっている。ウは道が分かれて、それぞれに豆電球がある。

(3)　答　明るい エ　暗い イ

かん電池2個を直列にしたエは大きな電流が流れて明るい。豆電球2個を直列にしたイは電流が小さくなり暗い。

(4)　答　同じ（変わらない）

並列つなぎでは、それぞれの豆電球にアと同じ大きさの電流が流れる。

(5)　答　イ 消える　ウ ついたまま

直列つなぎは道が1本なので、1か所切れると全部消える。並列つなぎはもう一方の道が残る。

(6)　答　イ

回路に流れる電流が最も小さいイが、かん電池を最も長く使える。

(7)　答　1つの器具のスイッチを切っても、ほかの器具を使い続けられる。

直列つなぎだと、1つを切るとすべての器具が止まってしまう。

(8)　答　大きな電流が流れ、導線やかん電池が熱くなって危険だから。

このようなつなぎ方をショート回路という。やけどや電池のこわれる原因になる。

解答・解説　第04セット　星の動きと星座

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ベテルギウス

オリオン座の左上（東側）にある赤い星。

(2)　答　リゲル

オリオン座の右下（西側）にある青白い星。

(3)　答　おおいぬ座

プロキオンはこいぬ座の1等星。冬の大三角の星はどれも1等星。

(4)　答　エ

夏の大三角はベガ（こと座）・アルタイル（わし座）・デネブ（はくちょう座）。スピカはおとめ座の星。

(5)　答　イ

南の空の星は、東からのぼり、南の空を通って西へしずむ。

(6)　答　変わらない

星座全体の位置は動くが、星どうしのならび方は変わらない。

(7)　答　15度

星は1日（24時間）で約1周（360度）する。360÷24＝15（度）

(8)　答　星 北極星　向き 反時計回り（時計の針と反対向き）

北の空の星は、北極星を中心に、時計の針と反対の向きに回って見える。

(9)　答　イ

表面の温度が高い星ほど青白く、低い星ほど赤っぽく見える。

解答・解説　第05セット　メダカと水中の小さな生物

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ・ウ

せびれとしりびれの形で見分ける。

(2)　答　切れこみがある

おすのせびれには切れこみがあり、しりびれは平行四辺形に近い形で大きい。

(3)　答　受精

受精した卵を受精卵という。受精卵だけが育ってメダカになる。

(4)　答　エ→イ→ア→ウ

受精卵 → 体のもとができる → 目や心臓ができる → 卵の中で動いてかえる（約11日、水温25℃のころ）。

(5)　答　はらにふくろがあり、その中の養分を使って育つから。

子メダカのはらのふくらみには養分が入っている。

(6)　答　400倍

倍率＝接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率。10×40＝400（倍）

(7)　答　イ

反しゃ鏡に直射日光が当たると、目をいためるので危険。

(8)　答　ウ

ミカヅキモは植物のなかま。ミジンコやゾウリムシはほかの生物を食べる。

(9)　答　めすが卵を産みつける場所になるから。（水草が日光を受けて酸素を出すから。）

どちらか一方が書けていれば正解。

解答・解説　第06セット　上皿てんびんの使い方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　調節ねじ

針が止まるまで待たず、左右に同じだけふれていればつり合っている。

(2)　答　左の皿

右ききの人は、何度ものせかえる分銅を右の皿にのせる。

(3)　答　重い分銅から

重い分銅から順にのせ、重すぎたら1つ軽いものにかえていく。

(4)　答　手のあせやよごれがつくと、分銅がさびたり重さが変わったりするから。

分銅の重さが変わると、正しくはかれなくなる。

(5)　答　38g

20＋10＋5＋2＋1＝38（g）

(6)　答　50g・10g・2g・1g

50＋10＋2＋1＝63（g）。4個より少ない組み合わせはない。

(7)　答　分銅 左の皿　食塩 右の皿

はかりとるときは、少しずつ量を調節する食塩を、ききうで側の右の皿にのせる。

(8)　答　C→A→B→D

C＞A、A＞B、B＞D だから、C＞A＞B＞D。

(9)　答　変わらない

形を変えても、分けても、ものの重さは全体として変わらない。

解答・解説　第07セット　電磁石の性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　電磁石

電流を流しているときだけ磁石のはたらきをする。

(2)　答　アとイ（ウとエ）

調べたい条件（巻き数）だけを変え、ほかの条件（電池の数）はそろえる。

(3)　答　アとウ（イとエ）

巻き数をそろえ、電池の数だけがちがうものを比べる。

(4)　答　コイルの巻き数を多くする。かん電池を直列につないで電流を大きくする。

アとイ、アとウを比べると、どちらもクリップの数が増えている。

(5)　答　N極とS極が入れかわる

電流の向きが逆になると、電磁石の極も逆になる。

(6)　答　巻き数以外の条件をそろえるため。（導線の長さが変わると、流れる電流の大きさが変わるため。）

あまったエナメル線は切らずに、束ねておく。

(7)　答　電流を流したときだけ磁石になる。（極を入れかえられる。強さを変えられる。）

どれか1つが書けていれば正解。

(8)　答　ア・イ

方位磁針は永久磁石。豆電球は電気を光に変える。

解答・解説　第08セット　月の満ち欠けと日食・月食

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　太陽の光を反射しているから。

月は自分では光を出さない。太陽の光が当たっている部分だけが見える。

(2)　答　E

地球から見て、太陽と反対側にあるとき、光っている面がすべて見える。

(3)　答　A

太陽と同じ方向にあり、光っている面が地球から見えない。

(4)　答　位置 C　名前 上弦の月

新月から約1週間後の月。夕方に南の空に見え、真夜中に西へしずむ。

(5)　答　ウ

約29.5日で満ち欠けをくり返す。

(6)　答　日食 A　月食 E

日食は太陽・月・地球、月食は太陽・地球・月の順に一直線にならんだときに起こる。

(7)　答　クレーター

いん石がぶつかってできたと考えられている。

(8)　答　ウ

満月は夕方に東からのぼり、真夜中に南、明け方に西に見える。

解答・解説　第09セット　水のすがたの変化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

B～Cの間は氷がとけている途中で、温度は0℃のまま変わらない。

(2)　答　0℃

氷がとけている間は、熱し続けても温度は上がらない。

(3)　答　水蒸気

水が気体の水蒸気に変わったもの。空気ではない。

(4)　答　ふっとう

水は約100℃でふっとうし、ふっとうしている間は温度が変わらない。

(5)　答　液体

湯気は、水蒸気が冷やされてできた小さな水のつぶ。水蒸気そのものは目に見えない。

(6)　答　急にはげしくふっとうするのを防ぐため。

ふっとう石は熱する前に入れる。

(7)　答　220cm³

200×1.1＝220（cm³）

(8)　答　部屋の空気中の水蒸気が、冷たいガラスで冷やされて水になったもの。

このような現象を結ろという。

解答・解説　第10セット　ふりこの動き

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ウとエ

重さだけがちがい、長さとふれはばが同じものを比べる。

(2)　答　ウとオ

ふれはばだけがちがうものを比べる。

(3)　答　ふりこの長さ

重さやふれはばを変えても時間は変わらないが、長さを変えると変わる。

(4)　答　イ

おもりを大きくすると、中心が下がってふりこの長さが長くなる。

(5)　答　20.0秒

（20.3＋19.8＋20.0）÷3＝20.03…→20.0秒。1往復は 20.0÷10＝2.0秒。

(6)　答　1往復は時間が短くてはかりにくいので、はかりまちがい（誤差）を小さくするため。

何回かはかって平均を出すのも同じ理由。

(7)　答　4.0秒

100cmの4倍が400cmなので、2.0×2＝4.0（秒）

(8)　答　ア

メトロノームは、おもりの位置を変えてふりこの長さを変え、テンポを調節する。

解答・解説　第01セット　水のあたたまり方と熱の量

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　上がる

水はあたためられると体積が大きくなるので、ふえた分だけガラス管の中を上がる。

(2)　答　イ

あたためられた水は上へ動き、冷たい水が下へ動く。底を熱すると、この動きで全体があたたまる。

(3)　答　対流

空気も同じようにしてあたたまる。金属は、熱した所から順に熱が伝わっていく。

(4)　答　3000カロリー

温度は50−20＝30（℃）上がる。100×30＝3000（カロリー）

(5)　答　15℃

1℃上げるのに300カロリーいるので、4500÷300＝15（℃）

(6)　答　45℃

熱いほうの水が出した熱と、冷たいほうの水が受け取った熱は等しい。（60×200＋15×100）÷（200＋100）＝13500÷300＝45（℃）

(7)　答　300cm³

氷の体積は、もとの水の体積の1.1倍。330÷1.1＝300（cm³）

(8)　答　水道管の中の水がこおると体積が大きくなり、管をおし広げるから。

水は氷になるとき、体積が約1.1倍になる。寒い夜には水道管の水をぬいておくなどの工夫をする。

解答・解説　第02セット　地層のでき方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　E

地層は下から順に積み重なるので、下の層ほど古い。

(2)　答　つぶの大きさ

つぶの大きさが2㎜以上のものをれき、約0.06㎜～2㎜のものを砂、それより小さいものをどろという。

(3)　答　海の底（海の中）

貝の化石がふくまれているので、海の底でたい積したと考えられる。

(4)　答　ア

れき→砂→どろと、上の層ほどつぶが小さくなっている。

(5)　答　上の層ほど、つぶの大きさが小さくなっているから。

つぶの小さいものほど遠くまで運ばれ、岸から遠い深い所にたまる。

(6)　答　火山灰

近くの火山がふん火したときの火山灰が積もった。火山灰は流れる水で運ばれていないので、角ばっている。

(7)　答　断層

大きな力がはたらいて地層がずれたもの。ずれるときに地しんが起こる。

(8)　答　ウ→ア→イ

XはB～Eの層をずらしているが、Aの層はずらしていない。Bの層ができた後にずれができ、その後でAの層がたい積した。

解答・解説　第03セット　磁石と電磁石

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・エ

磁石に引きつけられるのは、鉄などの一部の金属だけ。銅やガラスは引きつけられない。

(2)　答　N極

N極にふれているくぎの頭はS極になり、反対側の先はN極になる。

(3)　答　S極

くぎの先はN極になっている。ちがう極どうしは引き合う。

(4)　答　S極

方位磁針のN極が引きよせられるので、北極のあたりはS極のはたらきをしている。

(5)　答　S極

方位磁針のN極を引きつけるのはS極。

(6)　答　S極

電流の向きが反対になると、Yのはしの極も反対のN極になる。N極は方位磁針のS極を引きつける。

(7)　答　最も強い ア　最も弱い ウ

直列つなぎの電池2個では電流が大きくなる。並列つなぎでは電流は電池1個のときとほぼ同じ。豆電球をつなぐと電流は小さくなる。

(8)　答　強くなる

鉄心が太いほど、電磁石は強くなる。鉄心をぬいてしまうと、とても弱くなる。

解答・解説　第04セット　空気中の水蒸気と結ろ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　コップのまわりの空気にふくまれていた水蒸気が、冷やされて水になったもの。

コップの中の水がしみ出したのではない。水蒸気は目に見えない気体。

(2)　答　結ろ

冬の窓ガラスがくもるのも結ろ。

(3)　答　ア・ウ

アとウは、水蒸気が冷やされて水になる。イとエは、水が水蒸気になる（蒸発する）ことで起こる。

(4)　答　内側

部屋のあたたかく水蒸気の多い空気が、外の空気で冷やされたガラスにふれてくもる。

(5)　答　17.3g

表の20℃のところを読む。

(6)　答　15℃

12.8gが最大の量になる気温は15℃。それより冷えると、ふくみきれない水蒸気が水てきになる。

(7)　答　7.9g

10℃の空気1㎥がふくむことのできる水蒸気は9.4g。17.3−9.4＝7.9（g）

(8)　答　部屋の空気を入れかえて、空気中の水蒸気を少なくする。（窓を二重にして、ガラスが冷えにくくする。）

どちらか一方が書けていれば正解。

解答・解説　第05セット　水よう液の性質

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・エ

酸性の水よう液。塩酸には塩化水素、炭酸水には二酸化炭素がとけている。

(2)　答　イ・オ・カ

アルカリ性の水よう液。BTB液を加えると青色になる。

(3)　答　性質 中性　記号 ウ・キ

食塩水と砂糖水は中性。BTB液を加えると緑色になる。

(4)　答　ア・エ・オ

気体がとけている水よう液は、水を蒸発させると何も残らない。

(5)　答　ア・オ

塩酸（塩化水素）とアンモニア水（アンモニア）には、においのある気体がとけている。においは手であおいでかぐ。

(6)　答　水よう液 カ　気体 二酸化炭素

石灰水は二酸化炭素にふれると白くにごる。

(7)　答　ア・イ

アルミニウムは、塩酸にも水酸化ナトリウム水よう液にもとける。出てくるあわは水素。

(8)　答　食塩

酸性とアルカリ性の水よう液を混ぜると、たがいの性質を打ち消し合う（中和）。塩酸と水酸化ナトリウム水よう液がちょうど打ち消し合うと、食塩水になる。

(9)　答　イ

ピペットの先を上に向けると、液がゴム球に流れこんでゴム球がいたむ。液はゴム球に入らないようにする。

解答・解説　第06セット　もののとけ方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　100g

とかしたものの重さはなくならない。80＋20＝100（g）

(2)　答　20%

こさ（%）＝とけているものの重さ÷水よう液全体の重さ×100。20÷100×100＝20（%）

(3)　答　11.9g

水の重さが半分なので、とける量も半分。23.8÷2＝11.9（g）

(4)　答　18.6g

20℃の水100gには11.4gまでしかとけない。30−11.4＝18.6（g）

(5)　答　ろ過

ろ紙を通りぬけた液をろ液という。

(6)　答　ア・イ

ろ紙は水でぬらしてろうとにぴったりつける。液はろ紙の8分目くらいまでにする。

(7)　答　ミョウバン

温度によって、とける量が大きく変わるものほど、冷やしたときに多く出てくる。

(8)　答　水を蒸発させる。食塩は温度によってとける量がほとんど変わらず、冷やしても出てこないから。

食塩水を熱したり、日なたに置いたりして水を蒸発させる。

解答・解説　第07セット　てこのつり合い

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　支える点 支点　力を加える点 力点　力がはたらく点 作用点

てこには、支点・力点・作用点の3つの点がある。

(2)　答　2個

左：30×4＝120。右：□×6＝120 より □＝20（g）。おもり2個。

(3)　答　16g

40×2＝80。80÷5＝16（g）

(4)　答　6の位置

左：60×3＝180。右：30×2＝60 なので、あと180−60＝120 が必要。120÷20＝6

(5)　答　40g

左：20×6＋40×1＝160。160÷4＝40（g）

(6)　答　イ

支点から力点までのきょりが長いほど、小さな力で大きなはたらきをする。

(7)　答　ア・エ

ピンセットは真ん中に力点がある。くぎぬきは真ん中が支点、せんぬきは真ん中が作用点。

(8)　答　支点から作用点までのきょりが短いほど、小さな力で大きな力をはたらかせることができるから。

はさみは真ん中に支点がある。根もとで切ると、作用点が支点に近くなる。

解答・解説　第08セット　呼吸と体のつくり

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　気管

気管は、肺の中で細かく枝分かれしている。

(2)　答　血液

肺の血管を流れる血液が酸素を受け取り、二酸化炭素を出す。

(3)　答　二酸化炭素

体の中でできた二酸化炭素が、はく息とともに出される。はく息には水蒸気も多くふくまれる。

(4)　答　20mL

酸素の割合は21%から17%へ、4%へっている。500×0.04＝20（mL）

(5)　答　300mL

20×15＝300（mL）

(6)　答　内側

うでを曲げるときは内側の筋肉がちぢみ、外側の筋肉がゆるむ。のばすときはその反対。

(7)　答　関節

ひじ・ひざ・指などにある。

(8)　答　脳や心臓・肺などの大切な部分を守るはたらき。

骨には、体をささえるはたらきと、体の中のものを守るはたらきがある。

(9)　答　筋肉がたくさんはたらくので、多くの酸素が必要になるから。

心臓の拍動もふえ、酸素を多くふくんだ血液を全身に速く送る。

解答・解説　第09セット　酸素・二酸化炭素・ちっ素

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　A 酸素　B 二酸化炭素　C ちっ素

酸素にはものを燃やすはたらきがある。石灰水を白くにごらせるのは二酸化炭素。どちらでもないCはちっ素。

(2)　答　ちっ素

空気の体積の約78%がちっ素、約21%が酸素。

(3)　答　酸素 イ　二酸化炭素 ア

ウでは水素が発生する。

(4)　答　水にとけにくいから

水にとけやすい気体は、水上置かん法では集められない。

(5)　答　へこむ（つぶれる）

二酸化炭素が水にとけて、中の気体の体積がへるから。

(6)　答　21L

酸素は空気の約21%。100×0.21＝21（L）

(7)　答　100倍

4÷0.04＝100（倍）

(8)　答　イ

酸素はすべてなくなるのではなく、約17%までへると火が消える。ちっ素の割合はほとんど変わらない。

解答・解説　第10セット　生き物の1年

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　春 A・E　夏 C・G　秋 B・F　冬 D・H

春は花やたまごがかえる時期、夏はこん虫や植物の活動がさかん、秋は葉が色づきたまごを産む、冬は活動がにぶくなる。

(2)　答　わたり鳥

ツバメは春に南の国から日本に来て子育てをし、秋に南の国へもどる。

(3)　答　オオカマキリ ア　アゲハ ウ　ナナホシテントウ エ　カブトムシ イ

オオカマキリはたまご、アゲハはさなぎ、ナナホシテントウは成虫（落ち葉の下などで集まる）、カブトムシは土の中の幼虫で冬をこす。

(4)　答　冬芽

冬芽は春になると開いて、花や葉になる。

(5)　答　日光をたくさん受け、冷たい風に当たらないようにするため。

このような葉の広げ方をロゼットという。

(6)　答　イ

あたたかい季節には植物がよく育ち、それを食べるこん虫なども多く見られる。

(7)　答　ウ・エ

トンボやバッタは、たまご→幼虫→成虫と育つ。モンシロチョウやカブトムシは、たまご→幼虫→さなぎ→成虫と育つ。

(8)　答　春

4月の終わりから5月ごろにまき、夏に花がさき、秋に実ができる。

解答・解説　第01セット　外来種と食物連鎖

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　外来種

もともとその地域にすんでいる生物は在来種という。

(2)　答　ア・ウ・オ

アメリカザリガニ・ブルーギル・カミツキガメは北アメリカから持ちこまれた。ニホンアマガエルとニホンザリガニは、もともと日本にいる在来種。

(3)　答　イ→エ→ウ→ア

植物プランクトン→ミジンコ→メダカ→ブルーギルの順に、食べる・食べられるのつながりがある。

(4)　答　食物連鎖

食物連鎖のはじまりは、光合成で養分をつくる植物（植物プランクトンをふくむ）。

(5)　答　ブルーギルがメダカを食べたり、えさをうばったりするから。

外来種には天敵が少ないので、数がふえやすい。

(6)　答　160ひき

10→20→40→80→160（ひき）と、1年ごとに2倍になる。

(7)　答　二酸化炭素

二酸化炭素などの温室効果ガスがふえると、地球の平均気温が上がると考えられている。

(8)　答　目標の数 17個　めざす年 2030年

SDGsは2015年に国連で採択された。貧困をなくす・気候変動に対策をとるなど、17の目標を2030年までに達成することをめざしている。

(9)　答　使わない部屋の電気をこまめに消す。（近くへは歩いたり自転車で行ったりする。エアコンの設定温度を控えめにする。）

どれか1つが書けていれば正解。エネルギーを節約すると、二酸化炭素の出る量が減る。

解答・解説　第02セット　水よう液のなかま分け

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　A 塩酸　B アンモニア水　C 食塩水　D 炭酸水　E 石灰水

酸性（青→赤）のAとDのうち、においのあるAが塩酸。アルカリ性（赤→青）のBとEのうち、何も残らずにおいのあるBがアンモニア水、白い固体が残るEが石灰水。

(2)　答　A・D

BTB液は、酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。

(3)　答　A・B・D

塩酸は塩化水素、アンモニア水はアンモニア、炭酸水は二酸化炭素という気体がとけている。蒸発させると何も残らない。

(4)　答　白くにごる

息にふくまれる二酸化炭素と石灰水が反応して、白くにごる。

(5)　答　二酸化炭素

炭酸水は二酸化炭素がとけた水よう液。あたためると、とけきれなくなって出てくる。

(6)　答　20g

200×0.1＝20（g）

(7)　答　200g

食塩の重さは20gのまま。20÷0.05＝400（g）の食塩水にすればよいので、400-200＝200（g）

(8)　答　手で細かくあおぐようにして、においをかぐ。

鼻を近づけて直接かぐと、体に害のある気体を多く吸いこむことがある。

解答・解説　第03セット　アサガオの花とさく条件

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア がく　イ 花びら　ウ おしべ　エ めしべ　オ 子房

オの子房は、めしべの根もとのふくらんだ部分。

(2)　答　受粉

アサガオは、花がひらく前にも、おしべがのびて花粉がめしべにつく。

(3)　答　実

オの中にある胚珠は、種子になる。

(4)　答　10時間

8時間では花がさかず、10時間でさいているので、10時間以上の暗さが必要と考えられる。

(5)　答　午前5時

19時＋10時間＝29時。29−24＝5より、午前5時ごろ。

(6)　答　夜の暗い時間が短くなって、花がさく条件を満たせなくなるから。

アサガオは、暗い時間が一定の長さをこえると花をさかせる。

(7)　答　水・空気・適当な温度

光や肥料は、発芽には必要ない。

(8)　答　イ・エ

ヘチマとカボチャは、おばなとめばなが別々にさく。

解答・解説　第04セット　空気の性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　空気

水は、おしても体積がほとんど変わらない。

(2)　答　体積 小さくなる　おし返す力 大きくなる

空気はおしちぢめられると、元の体積にもどろうとして、おし返す力が大きくなる。

(3)　答　40mL

100−60＝40（mL）

(4)　答　2つの玉の間の空気がおしちぢめられ、元にもどろうとして前の玉をおすから。

空気をおしちぢめるほど、おし返す力が大きくなる。

(5)　答　ア・ウ

タイヤやボールは、中に空気をおしこんで、はずむようにしている。ねん土や食塩水は、おしても体積がほとんど変わらない。

(6)　答　ア

空気は、あたためると体積が大きくなる。

(7)　答　24g

1.2×20＝24（g）

(8)　答　ア

油圧ショベルは、油をおす力を使ってアームを動かす。風船やビーチボールは空気を利用している。

解答・解説　第05セット　月の見え方と動き

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　午前0時

月が真南にくることを南中という。満月は真夜中に南中する。

(2)　答　ウ

満月は、夕方に東からのぼり、真夜中に南中し、明け方に西にしずむ。

(3)　答　下弦の月

下弦の月は午前6時ごろに南中する。

(4)　答　右側

上弦の月は、夕方に南の空で右半分が光って見え、真夜中ごろ西にしずむ。

(5)　答　のぼる 東　しずむ 西

太陽や星と同じように、東からのぼって南の空を通り、西にしずむ。

(6)　答　59日後

29.5×2＝59（日）

(7)　答　午後8時30分

50×3＝150（分）＝2時間30分。午後6時＋2時間30分＝午後8時30分。

(8)　答　月が地球のまわりを回っていて、毎日少しずつ位置が変わるから。

月は約1か月かけて地球のまわりを1周している。

(9)　答　ア・ウ

月は太陽の光を反射して光る。水はない。

解答・解説　第06セット　夏の暑さと天気

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　最高気温 37℃　時刻 15時

グラフの一番高いところを読む。

(2)　答　12℃

最低気温は25℃。37−25＝12（℃）

(3)　答　35℃以上の日 猛暑日　25℃以上の夜 熱帯夜

ほかに、最高気温が30℃以上の日を真夏日、25℃以上の日を夏日という。

(4)　答　猛暑日 あてはまる　熱帯夜 あてはまる

最高気温は37℃で35℃以上。最低気温は25℃で25℃以上。

(5)　答　41.8℃

2026年10月現在も、この記録が国内の最高気温。

(6)　答　ウ

雨・風・気温・日照時間などを自動で観測し、天気予報や防災に役立てている。

(7)　答　水が蒸発するとき、まわりの熱をうばうから。

洗たく物がかわくときも、同じように水が蒸発している。

(8)　答　ヒートアイランド現象

地図に気温の等しい所を線で結ぶと、都市が島のように見えるのでこの名がついた。

解答・解説　第07セット　動物のなかま分け

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア・イ・カ

体温が一定なのは、鳥類（ア）とほ乳類（イ・カ）。魚類・両生類・は虫類は、まわりの温度とともに体温が変わる。

(2)　答　イ・カ

クジラは水中でくらすが、ほ乳類で、子を産んで乳で育てる。

(3)　答　ウ

フナなどの魚類は、一生えらで呼吸する。

(4)　答　オ

両生類は、水中で生まれ、おとなになると陸上でも生活する。

(5)　答　ア・エ

スズメ（鳥類）もカメ（は虫類）も、陸上に卵を産む。フナとイモリは水中に卵を産む。

(6)　答　ペンギン 鳥類　イルカ ほ乳類　サンショウウオ 両生類　ウミガメ は虫類

ペンギンは鳥類で、飛べないが卵を産んで羽毛がある。イルカはクジラと同じほ乳類。ウミガメは海にすむが、は虫類。

(7)　答　無脊椎動物（背骨のない動物）

ア～カは、どれも背骨のある動物（脊椎動物）。

(8)　答　0.1%

10÷10000＝0.001＝0.1（%）

(9)　答　ほ乳類は、親が子を守って育てるので、少ない数でも多くが育つから。

魚類や両生類は卵や子を守らないので、多くが食べられてしまう。たくさん産んで、数をおぎなっている。

解答・解説　第08セット　台風と天気の変化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア

あたたかい海から、たくさんの水蒸気が上がって、台風が発達する。

(2)　答　台風の目

台風の目のまわりでは、強い雨と風がふく。

(3)　答　反時計回り

時計の針と反対の向きに回る。

(4)　答　A

進行方向の右側では、台風そのものの風と、台風を動かす風が同じ向きになって、風が強くなる。

(5)　答　20時間後

600÷30＝20（時間）

(6)　答　積乱雲（入道雲）

夏の午後に、せまい範囲で急に大雨を降らせることがある。

(7)　答　くもり

雲の量が0〜8割のときは晴れ（0〜1割は快晴）、9〜10割がくもり。

(8)　答　言い伝え 観天望気　前ぶれ ア・ウ・エ

ツバメが低く飛ぶのは湿気が多いとき、朝の虹は雨雲が西にあるとき、月のかさは天気が悪くなるときの目安とされる。

(9)　答　特別警報

特別警報が出たら、命を守る行動をとる。ハザードマップで、ひ難する場所をふだんから確かめておく。

解答・解説　第09セット　給食のカレーと植物・食物連鎖

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

ジャガイモは、地下のくきの先が養分をたくわえて大きくなったもの。

(2)　答　根

ダイコンやサツマイモも根を食べる。

(3)　答　デンプン

米・小麦・イモ類にはデンプンが多い。

(4)　答　光合成

光合成は主に葉で行われ、酸素も出る。

(5)　答　青むらさき色にならない

だ液のはたらきで、デンプンが別のものに変わったから。

(6)　答　消化

口・胃・小腸などで、消化液のはたらきによって行われる。

(7)　答　60g

80×0.75＝60（g）

(8)　答　減る イネ　ふえる カエル

バッタに食べられるイネが減り、バッタを食べるカエルがふえる。

(9)　答　植物は、光合成によって、自分で養分をつくることができるから。

動物は、自分で養分をつくれないので、植物か、ほかの動物を食べる。

解答・解説　第10セット　光合成と蒸散

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　くもる（水てきがつく）

葉から出た水蒸気が、ふくろの内側で冷やされて水てきになる。

(2)　答　気孔

気孔は、2つの三日月形の細胞（こう辺細胞）にかこまれている。

(3)　答　蒸散

蒸散によって、根から水を吸い上げる力が生まれる。

(4)　答　6.0mL

ぬらないD（9.0）と、裏にぬったC（3.0）の差が、葉の裏から出た水の量。9.0-3.0＝6.0（mL）

(5)　答　2.0mL

ぬらないD（9.0）と、表にぬったB（7.0）の差。9.0-7.0＝2.0（mL）

(6)　答　1.0mL

葉の表と裏の両方をふさいだAは、くきからだけ水が出ている。

(7)　答　裏

裏から出た量（6.0mL）のほうが、表から出た量（2.0mL）より多い。

(8)　答　根から水を吸い上げる力を生む。（体温が上がりすぎるのを防ぐ。）

どちらか一方が書けていれば正解。

(9)　答　葉の緑色をぬいて、ヨウ素液の色の変化を見やすくするため。

そのあと水で洗い、ヨウ素液をたらす。デンプンがあれば青むらさき色になる。

解答・解説　第01セット　種子の発芽の条件

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　AとB

調べたい条件（水）だけがちがい、ほかの条件が同じものを比べる。

(2)　答　AとD

Dは、種子を水にしずめて、空気にふれないようにした。

(3)　答　AとC

Cは、冷蔵庫に入れて5℃にした。

(4)　答　発芽に光は必要ない

光を当てなくても、Aと同じようにほとんどの種子が発芽した。

(5)　答　90%

9÷10＝0.9＝90（%）

(6)　答　子葉

インゲンマメの子葉には、デンプンがたくわえられている。

(7)　答　デンプン

ヨウ素液は、デンプンがあると青むらさき色になる。

(8)　答　土の深いところは空気が足りなくて、発芽しにくいから。

発芽には、水・空気・適当な温度の3つの条件が必要。

(9)　答　光・肥料

芽が出たあとは、日光を受けて光合成を行い、肥料の養分も使って育つ。

解答・解説　第02セット　雲の動きと天気の変化

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　エ→ア→ウ→イ

日本付近の雲は、西から東へ動く。雲が西にあるものから順にならべる。

(2)　答　ア

日本の上空には、1年中、西から東へ向かってふく強い風がある。

(3)　答　偏西風

偏西風のため、日本付近の天気は、西から東へ変わっていくことが多い。

(4)　答　乱層雲

雨雲ともよばれる。梅雨や秋の長雨のときに、空をおおう。

(5)　答　梅雨前線

梅雨前線は、冷たい空気とあたたかい空気がぶつかって動かなくなった前線（停滞前線）。

(6)　答　12時間後

600÷50＝12（時間）

(7)　答　夕日が見える西の空が晴れているので、その晴れが東へ動いてきて、次の日も晴れになるから。

夕焼けが見えるのは、西の空に雲がないとき。

(8)　答　下がる

寒冷前線は、冷たい空気があたたかい空気の下にもぐりこむ前線で、通りすぎると北よりの冷たい風がふいて、気温が下がる。

解答・解説　第03セット　ものの燃え方と空気

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

酸素の割合が約21%から約17%に下がると、ろうそくの火は消える。酸素がすべてなくなるわけではない。

(2)　答　白くにごる

ろうそくが燃えると、二酸化炭素ができる。

(3)　答　水（水蒸気）

ろうそくは、炭素と水素をふくんでいる。燃えると二酸化炭素と水ができる。

(4)　答　イ→エ→ア→ウ

検知管の両はしを折ってから、ポンプにつなぐ。気体をとったあとに、色が変わったところの目盛りを読む。

(5)　答　60mL

21-16＝5（%）。1200×0.05＝60（mL）

(6)　答　ふえた重さ 1.5g　結びついたもの 酸素

6.5-5.0＝1.5（g）。鉄は燃えると、空気中の酸素と結びついて重くなる。

(7)　答　燃えるもの・酸素（空気）・熱（発火点以上の温度）

3つのうち、1つでもなくなると、火は消える。

(8)　答　空気（酸素）が入らないようにするため。

燃えるものに、酸素がふれないようにすると、火が消える。水をかけて温度を下げる方法もある。

解答・解説　第04セット　種子のつくりと光合成

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア 種皮　イ 子葉　ウ はい

種皮は種子の外側の皮、子葉には養分がたくわえられている、はいは育つとくきや葉・根になる。

(2)　答　ウ

はいが育って、植物のからだになる。

(3)　答　イ

インゲンマメのように、子葉に養分をたくわえている種子が多い。

(4)　答　発芽する前 青むらさき色になる　育ったあと ほとんど変わらない

子葉のデンプンは、芽が育つために使われて、育ったあとはほとんどなくなる。

(5)　答　日光に当てた葉

葉は、日光が当たると光合成を行って、デンプンをつくる。

(6)　答　使われる気体 二酸化炭素　出てくる気体 酸素

光合成は、水と二酸化炭素を材料にして、デンプンと酸素をつくる。

(7)　答　葉にもとからあったデンプンを、なくしておくため。

前からあるデンプンが残っていると、実験の結果がはっきりわからない。

(8)　答　ア・イ・ウ

酸素は光合成で出てくる気体。土の養分は、光合成には使われない。

解答・解説　第05セット　さおばかりとてこ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　240g

てこがつり合うとき、（重さ）×（支点からのきょり）が左右で等しい。□×5＝60×20 より、□＝240（g）

(2)　答　12.5cm

150×5＝750。750÷60＝12.5（cm）

(3)　答　600g

□×5＝60×50 より、□＝600（g）

(4)　答　大きくなる

おもりが重いほど、同じ位置でつり合う物の重さが大きくなる。

(5)　答　遠くなる

重い物ほど、おもりを支点から遠くにつるさないとつり合わない。

(6)　答　大きくなる

支点からさらまでのきょりが短くなると、□×（短いきょり）＝60×20 の□が大きくなる。

(7)　答　ひじの関節 支点　筋肉がつく所 力点　物を持つ手 作用点

うでは、ひじの関節を支点にして、筋肉がちぢんで骨を引くてこのはたらきをしている。

(8)　答　ア・ウ

一輪車は、タイヤの軸が支点、荷物が作用点、持ち手が力点。せんぬきは、ふちにかける所が支点。ピンセットは力点が真ん中、ペンチは支点が真ん中。

解答・解説　第06セット　ふりこの1往復の時間

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　30cm

おもりの中心までなので、おもりの半径2cmを足す。28＋2＝30（cm）

(2)　答　0.9秒

9.0÷10＝0.9（秒）

(3)　答　2倍

20cmは9.0秒、80cmは18.0秒。18.0÷9.0＝2（倍）

(4)　答　3.6秒

320cmは20cmの16倍（4×4）。時間は4倍になるので、0.9×4＝3.6（秒）

(5)　答　2.7秒

180cmは20cmの9倍（3×3）。時間は3倍になるので、0.9×3＝2.7（秒）

(6)　答　50往復

60÷1.2＝50（往復）

(7)　答　80cm

80cmのふりこの10往復は18.0秒。1往復は1.8秒になる。

(8)　答　イ

ふりこが長いほど、1往復の時間が長くなる。おくれるのは、1往復の時間が長いから。

(9)　答　重さを2倍 変わらない　ふれはばを2倍 変わらない

1往復の時間を決めるのは、ふりこの長さだけ。

解答・解説　第07セット　植物のからだと水の通り道

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　道管

道管は、根から葉までつながっている。

(2)　答　A

ホウセンカなどは、管が輪のようにならぶ。トウモロコシなどは、管が全体に散らばる。

(3)　答　根毛

根毛があると、土にふれる面積が広くなって、水を吸収しやすい。

(4)　答　師管

道管と師管は、あわせて維管束といい、茎の中にある。

(5)　答　ホウセンカ 網目状　トウモロコシ 平行

ホウセンカは、葉脈が網目のように広がる。トウモロコシは、葉脈が平行にならぶ。

(6)　答　8mL

全体で50−38＝12（mL）へった。くきだけでは50−46＝4（mL）。葉から出たのは12−4＝8（mL）

(7)　答　昼

昼は、光合成に二酸化炭素が必要なので、気孔が多くひらく。

(8)　答　光合成の材料になる。（養分を体全体に運ぶ。体温が上がりすぎるのを防ぐ。）

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第08セット　豆電球とかん電池の回路

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　カ

豆電球を通らずに、導線だけでかん電池の＋極と−極をつなぐと、大きな電流が流れる。このような回路をショート回路という。

(2)　答　イ

かん電池2個を直列につなぐと、豆電球に大きな電流が流れて明るくなる。

(3)　答　ウ・オ

かん電池の並列つなぎでは、電流の大きさはかん電池1個のときと同じ。豆電球の並列つなぎでは、それぞれの豆電球に、アと同じ電流が流れる。

(4)　答　エ

豆電球2個を直列につなぐと、電流が小さくなって、どちらの豆電球も暗くなる。

(5)　答　ウ・エ

かん電池1個から流れ出る電流が、最も小さいものが長もちする。ウは電流を2個で分け合い、エは回路の電流が小さい。

(6)　答　光る。明るさは変わらない

並列つなぎは、1個はずしても、もう1個がつながっている。ただし、長もちする時間は短くなる。

(7)　答　ついたまま

並列つなぎは、道が分かれているので、1本が切れても、ほかの道に電流が流れる。

(8)　答　消える

直列つなぎは、道が1本なので、1か所が切れると、全部に電流が流れなくなる。

(9)　答　イ 直列つなぎ　ウ 並列つなぎ

イは、かん電池を1本の道に続けて、ウは、道を分けて、それぞれにかん電池をつないだ。

解答・解説　第09セット　気温の変化と天気

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア

晴れの日は、昼と夜の気温の差が大きい。

(2)　答　ウ

雨の日は、1日を通して気温があまり変わらない。

(3)　答　13℃

最高気温は30℃、最低気温は17℃。30−17＝13（℃）

(4)　答　太陽の光で地面があたためられ、その熱で空気があたたまるまでに時間がかかるから。

気温は、地面からの熱であたためられた空気の温度。地面が最も熱くなるのは、正午より少しあと。

(5)　答　北

とびらをあけたときに、日光が中に入らないように、北向きにつくられている。

(6)　答　日光を反射して、箱の中の温度が上がりすぎないようにするため。

百葉箱には、地面から1.2〜1.5mの高さに、風通しがよくなるように、よろい戸がついている。

(7)　答　記録温度計

ふつう、百葉箱の中に置いてある。

(8)　答　19.0℃

（18.5＋19.0＋19.5）÷3＝19.0（℃）

解答・解説　第10セット　アルミニウムと塩酸

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　水素

水素は、最も軽い気体で、燃える。

(2)　答　ポンと音を立てて燃える

水素は、燃えて水になる。

(3)　答　337.5mL

0.1gで135mL発生するので、1gでは1350mL。1350×0.25＝337.5（mL）

(4)　答　0.6g

810÷1350＝0.6（g）。100mLの塩酸では、最大0.8gまでとけるので、0.6gはすべてとけている。

(5)　答　0.1g

とけるのは0.4gまでなので、0.5-0.4＝0.1（g）とけ残る。

(6)　答　0.4g

0.4gと0.5gで、発生した気体が同じ540mLなので、0.4gまでしかとけない。

(7)　答　ちがう物質

アルミニウムは、塩酸と反応して、別の物質（塩化アルミニウム）に変わった。

(8)　答　イ

鉄・マグネシウム・亜鉛は、塩酸にとけて水素を出す。銅は、塩酸にとけない。

解答・解説　第01セット　風・ゴムの力と発電

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　3.6m

表の15cmのところを読む。

(2)　答　6.0m

5cmのびるごとに1.2m走るので、1cmあたり0.24m。0.24×25＝6.0（m）

(3)　答　12.0m

ゴム2本では、同じのびのとき、1本の2倍の距離を走る。6.0×2＝12.0（m）

(4)　答　比例

のばした長さが2倍・3倍になると、走る距離も2倍・3倍になる。

(5)　答　風の力 ア・ウ　ゴムの力 イ・エ

ゴムは、のばしたり曲げたりすると、元にもどろうとする力が出る。

(6)　答　追い風

追い風は、帆をうしろからおして、車を前に進める。

(7)　答　風力 イ　水力 ア　火力 ウ　太陽光 エ

風力は風車を、水力は水車を、火力は燃やした熱で水蒸気をつくってタービンを回す。太陽光は光電池（太陽電池）で電気にかえる。

(8)　答　二酸化炭素が出て、地球温暖化の原因になる。（石油や石炭などの資源に限りがある。）

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第02セット　電磁石と電流計

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　3.2A

1目盛りは0.1A。3と4の間で、3より2目盛り進んでいるので3.2A。

(2)　答　320mA

5Aの端子の10分の1の大きさ。3.2のとき、320mA（0.32A）。

(3)　答　32mA

5Aの端子の100分の1の大きさ。3.2のとき、32mA（0.032A）。

(4)　答　5A

針がふり切れて、電流計がこわれるのを防ぐため、いちばん大きい端子から使う。

(5)　答　16個

電流が0.5A大きくなるごとに、4個ふえている。2.0Aは0.5Aの4倍なので、4×4＝16（個）

(6)　答　0.75A

クリップ1個あたり、0.5÷4＝0.125（A）。0.125×6＝0.75（A）

(7)　答　ふえる

巻き数が多いほど、電磁石は強くなる。

(8)　答　ア・ウ・オ

方位磁針は永久磁石、豆電球は電気を光にかえるもの。

解答・解説　第03セット　血液の循環

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 肺動脈　イ 肺静脈　ウ 大動脈　エ 大静脈

心臓から出ていく血管が動脈、心臓にもどる血管が静脈。肺へ向かうのが肺動脈、肺から来るのが肺静脈。

(2)　答　イ・ウ

肺で酸素を受け取った血液が、肺静脈（イ）から心臓へ、大動脈（ウ）から全身へ流れる。

(3)　答　心臓から出る 動脈　心臓にもどる 静脈

動脈は、血液を勢いよく送り出すので、かべが厚い。

(4)　答　4.8L

64×75＝4800（mL）＝4.8（L）

(5)　答　288L

4.8×60＝288（L）

(6)　答　60kg

4.8÷0.08＝60（kg）

(7)　答　赤血球

赤血球にふくまれるヘモグロビンが、酸素と結びつく。

(8)　答　肝臓

肝臓は、養分をたくわえたり、体に害のあるものを無害にしたりする。

(9)　答　じん臓

尿は、ぼうこうにたまってから、体の外へ出される。

解答・解説　第04セット　ものの燃え方と空気の流れ

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　最もよく燃える イ　最初に消える エ

イは、底の穴から新しい空気が入り、上から出ていく。エは、空気が出入りできないので、すぐに消える。

(2)　答　かんの中へ吸いこまれる

かんの中であたためられた空気が上へ出ていくので、下から新しい空気が入ってくる。

(3)　答　軽い

あたためられた空気は、体積が大きくなって軽くなり、上へのぼる。

(4)　答　あたためられた空気が上から出ていき、底の穴から新しい空気（酸素）が入ってくるから。

空気が入れかわることで、酸素がたえず送られる。

(5)　答　1.25L

21-16＝5（%）。25×0.05＝1.25（L）

(6)　答　ちっ素

燃えるとき、ちっ素はほとんど使われない。

(7)　答　新しい空気（酸素）をたくさん送りこむから。

炭は、酸素と結びついて燃える。

(8)　答　ウ

スチールウール（鉄）は、燃えると酸素と結びつくだけで、二酸化炭素は出ない。

解答・解説　第05セット　鏡ではね返した日光

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　まっすぐ進む

光は、まっすぐ進む。鏡ではね返るときに、進む向きがかわる。

(2)　答　30度

鏡に当たる光の角度と、はね返る光の角度は、等しい。

(3)　答　45℃

鏡1枚ふえるごとに、4℃上がる。41＋4＝45（℃）

(4)　答　7枚

25℃からの上がり方は、53−25＝28（℃）。28÷4＝7（枚）

(5)　答　4℃

29−25＝4（℃）

(6)　答　日光が重なって、同じ場所に当たる光の量が、多くなるから。

光が当たったところは、あたたまる。

(7)　答　黒い紙

黒い色は、光を吸収しやすい。白い色は、光を反射しやすい。

(8)　答　暗くなる

はね返った光が、遠くへ行くほど広がるので、まとの単位面積あたりに当たる光が少なくなる。

解答・解説　第06セット　消化と吸収

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア 口　イ 肝臓　ウ 食道　エ 胃　オ 小腸　カ 大腸

食べ物は、口から入り、食道→胃→小腸→大腸の順に通って、こう門から出される。

(2)　答　ア→ウ→エ→オ→カ

口→食道→胃→小腸→大腸の順。肝臓（イ）は、食べ物が通らない。

(3)　答　だ液 ア　胃液 イ　たんじゅう ウ

たんじゅうは、肝臓でつくられて、たんのうにたくわえられる。消化液ではないが、脂肪の消化を助ける。

(4)　答　オ

小腸で吸収された養分は、血液にとけこんで全身へ運ばれる。

(5)　答　養分にふれる面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

表面積が広くなると、吸収の効率が上がる。

(6)　答　カ

大腸では、のこった水分が吸収されて、残りがふんになる。

(7)　答　イ

肝臓は、体の中で最も大きい臓器。

(8)　答　約67%

6÷9＝0.666…。約67%。

解答・解説　第07セット　水のじゅんかんと環境

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア 蒸発　イ 雲　ウ 雨や雪　エ 川　オ 地下水

アは、海の水が水蒸気になって空へ上がること。イは、水蒸気が冷えてできた水てきや氷のつぶ。

(2)　答　ウ

地球上の水の大部分は海水で、川や湖の水は、ごくわずか。

(3)　答　水道水をつくる 浄水場　使った水をきれいにする 下水処理場

水道水は、浄水場で、ろ過・消毒などをしてつくられる。

(4)　答　ア・イ・エ

サカマキガイは、よごれた水にすむ。

(5)　答　雨水をたくわえて、少しずつ川に流すから。

そのため、大雨のときの洪水や、雨が少ないときの水不足をやわらげる。

(6)　答　5600L

200×4×7＝5600（L）

(7)　答　歯をみがくときに、水を出しっぱなしにしない。（ふろの残り湯を洗たくに使う。）

どれか1つが書けていれば正解。

(8)　答　ダム（遊水地）

ほかに、堤防をつくって、水があふれないようにする。

解答・解説　第08セット　滑車と輪じく

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　60kg

定滑車は、力の向きをかえるだけで、力の大きさはかわらない。

(2)　答　30kg

動滑車は、荷物を2本のひもで支えるので、1本のひもにかかる力は半分になる。

(3)　答　2m

2本のひもが同じだけ短くなるので、引く長さは荷物の上がる高さの2倍。

(4)　答　30kg

ウは、動滑車で力が半分になり、定滑車で引く向きだけがかわる。

(5)　答　長くなる（2倍になる）

力が半分になる分、引く長さが2倍になる。

(6)　答　20g

てこと同じで、（力）×（半径）が等しいとき、つり合う。□×20＝80×5 より、□＝20（g）

(7)　答　120g

□×5＝30×20 より、□＝120（g）

(8)　答　ア・ウ

ドアノブやハンドルは、軸を大きな輪で回すので、小さな力で回せる。

解答・解説　第09セット　こん虫と動物のからだ

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア・イ・オ

こん虫は、体が頭・胸・腹の3つに分かれ、あしが6本。クモ（8本）とダンゴムシ（14本）は、こん虫ではない。

(2)　答　胸

こん虫の胸には、あし6本と、はねがついている。

(3)　答　ア

チョウは、卵→幼虫→さなぎ→成虫と育つ。トンボやバッタは、さなぎにならない。

(4)　答　62本

6×2＋8×1＋14×3＝12＋8＋42＝62（本）

(5)　答　モンシロチョウの幼虫 キャベツなどの葉　ナナホシテントウ アブラムシ　トンボの成虫 小さな虫

トンボは、飛びながら、ほかの小さな虫をつかまえて食べる。

(6)　答　水中

ヤゴは、水中でくらして、大きくなると水から出て、成虫になる。

(7)　答　気門

こん虫は、気門から空気をとり入れて、からだの中の細い管で全身に送る。

(8)　答　かえった幼虫のえさが、キャベツの葉だから。

幼虫（あおむし）は、かえってすぐに、まわりの葉を食べて育つ。

解答・解説　第10セット　かげの動きと星の動き

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　イ

正午ごろ、太陽は真南にくるので、かげは北にのびる。

(2)　答　ア

午前中は、太陽が南東にあるので、かげは北西にのびる。

(3)　答　時計回り

かげは、西→北→東の順に動く。太陽は、東→南→西の順に動く。

(4)　答　南

太陽が真南にくることを南中という。そのとき、太陽の高さが最も高く、かげが最も短い。

(5)　答　60度

4時間×15度＝60（度）

(6)　答　90度

30×3＝90（度）

(7)　答　西の空

3か月で約90度西へ動くので、真南から90度西へずれて、西の空の低いところに見える。

(8)　答　夏至

夏至は6月ごろ。昼の長さが最も短い日は、冬至（12月ごろ）。

解答・解説　第01セット　水溶液のなかま分け

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　A・E

塩酸とアンモニア水は、気体がとけているので、つんとするにおいがある。

(2)　答　B・C

固体がとけている水溶液（重そう水・食塩水）は、水がなくなると固体が残る。気体がとけている水溶液は、何も残らない。

(3)　答　A 塩酸　B 重そう水　C 食塩水　D 炭酸水　E アンモニア水

酸性（A・D）のうち、あわがあるDが炭酸水、Aが塩酸。アルカリ性（B・E）のうち、においがあるEがアンモニア水、Bが重そう水。どちらでもないCが食塩水。

(4)　答　B・E

アルカリ性の水溶液は、赤いリトマス紙を青くする。

(5)　答　手であおいで、少しだけかぐ。

鼻を近づけて、直接かいではいけない。

(6)　答　165g

150＋15＝165（g）

(7)　答　食塩 20g　水 180g

食塩は、200×0.1＝20（g）。水は、200−20＝180（g）。

(8)　答　25g

食塩をxgとすると、x÷(100＋x)＝0.2。x＝0.2×(100＋x)より、0.8x＝20で、x＝25（g）。水が80%で100gだから、全体は100÷0.8＝125（g）と考えてもよい。

解答・解説　第02セット　てこのつり合い

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　支点 B　力点 C　作用点 A

棒を支えるBが支点、力を加えるCが力点、荷物に力がはたらくAが作用点。

(2)　答　15kg

45×30＝1350。1350÷90＝15（kg）

(3)　答　36kg

12×90＝1080。1080÷30＝36（kg）

(4)　答　22.5kg

45×30＝1350。1350÷60＝22.5（kg）。支点に近づけると、必要な力が大きくなる。

(5)　答　9kg

45×20＝900。900÷100＝9（kg）

(6)　答　Aが荷物から受ける力 下　Bが棒を支える力 上

荷物の重さで、Aは下におされる。台は、棒を上に支える。

(7)　答　ウ・オ

くぎぬき・ペンチ・つめきりは、てこのはたらきを使っている。

(8)　答　イ

ピンセットは、支点（根もと）・力点（にぎるところ）・作用点（先）の順。手押し車とせんぬきは、作用点が真ん中。くぎぬきは、支点が真ん中。

解答・解説　第03セット　メスシリンダーとものののとけ方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　イ

真横から、へこんだ液面の底の目盛りを読む。

(2)　答　32.0mL

最小目盛りは1mL。ちょうど32の目盛りに、液面の底が合っている。

(3)　答　41.0mL

ちょうど41の目盛りに、液面の底が合っている。

(4)　答　9.0cm³

41.0−32.0＝9.0（mL）。1mL＝1cm³。

(5)　答　3.0g

27÷9.0＝3.0（g）

(6)　答　72g

水50mLにつき18g（水100mLにつき36g）とける。200÷50×18＝72（g）

(7)　答　125mL

45÷18×50＝125（mL）

(8)　答　ろ過

ろうとにろ紙をしき、ガラス棒に伝わらせて液を注ぐ。ろ紙は、水でぬらして、ろうとにぴったりつける。

解答・解説　第04セット　上皿てんびんの使い方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　右

右の皿が下がっているので、分銅のほうが重い。

(2)　答　ア

分銅のほうが重いので、軽い分銅にかえる。

(3)　答　左

右ききの人は、右手で分銅をつまんで、右の皿にのせる。

(4)　答　イ

重い分銅からためして、軽い分銅に進むと、早く重さがわかる。

(5)　答　37.5g

20＋10＋5＋2＋0.5＝37.5（g）

(6)　答　5g・2g・1g

5＋2＋1＝8（g）。そのあと、左の皿に、つり合うまで食塩を入れる。

(7)　答　4m

40×3＝120。120÷30＝4（m）。軽い人が、支点から遠くにすわる。

(8)　答　皿がよごれたり、さびたりするのを防ぐため。

左右の皿に、同じ大きさの薬包紙をのせる。

解答・解説　第05セット　気温と百葉箱

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　百葉箱

中は、日光や雨が直接当たらず、風通しがよい。

(2)　答　ア

とびらは、日光が中に入らないように、北向きについている。

(3)　答　イ

地面は、日光で直接あたためられるので、昼の温度が高く、変化も大きい。

(4)　答　13℃

28−15＝13（℃）

(5)　答　地面の温度 12時　気温 15時

地面が先にあたためられ、そのあと、地面にふれた空気があたたまる。気温の最高は、地面の温度の最高よりおそくなる。

(6)　答　雲が昼の日光をさえぎり、夜は地面の熱がにげるのを防ぐから。

雲は、毛布のようなはたらきをする。

(7)　答　特別警報

大雨・暴風・高潮・大雪などで出される。特別警報が出たら、命を守る行動をとる。

(8)　答　アメダス

地域気象観測システム（AMeDAS）。

解答・解説　第06セット　豆電球とかん電池のつなぎ方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア・イ・オ

金属は電気を通す。ガラス・ゴム・木は、通さない。

(2)　答　表面にぬってある塗料が、電気を通さないから。

表面をけずると、アルミニウムが出て、電気を通す。

(3)　答　ウ

かん電池2個を直列につなぐと、電圧が2倍になる。豆電球を並列につなぐと、それぞれに2倍の電圧がかかるので、カより明るい。

(4)　答　ア

豆電球を直列につなぐと、1個にかかる電圧が半分になるので、暗くなる。

(5)　答　イ・エ・オ

イとエは、かん電池の並列（電圧は同じ）。オは、電池2個と豆電球2個の直列で、1個にかかる電圧が同じになる。

(6)　答　イ

イは、かん電池2個が、電流を半分ずつ受け持つので、長持ちする。エは、電流が2倍になるが、かん電池2個で受け持つので、カと同じ。オは、電流がカと同じなので、カと同じ。

(7)　答　ウ・エ

豆電球が並列につながっているので、1つはずしても、もう1つには電流が流れる。

(8)　答　LED

LEDは、豆電球より少ない電流で光る。

解答・解説　第07セット　太陽・月・星

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　約500秒（約8分20秒）

1億5000万÷30万＝500（秒）。500÷60＝8あまり20より、約8分20秒。

(2)　答　日食

太陽・月・地球が、この順に一直線にならぶと起こる。

(3)　答　コロナ

ふだんは、太陽がまぶしくて見えない。

(4)　答　新月

月が、太陽と地球の間に来るとき。

(5)　答　こと座 ベガ　わし座 アルタイル　はくちょう座 デネブ

七夕の、おりひめ星はベガ、ひこ星はアルタイル。

(6)　答　リゲル→ベガ→ベテルギウス

星の色は、表面の温度で決まる。高い順に、青白い→白い→黄色→赤っぽい。

(7)　答　冬

オリオン座は、冬の大三角（ベテルギウス・プロキオン・シリウス）の、1つの頂点をふくむ。

(8)　答　遮光板（日食グラス）

太陽を、直接見たり、ふつうのサングラスで見たりしてはいけない。

解答・解説　第08セット　水のふっとうと状態変化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　急にふっとうして、湯がとびはねるのを防ぐため。

ふっとう石から、小さなあわが出て、おだやかにふっとうする。

(2)　答　100℃

ふっとうしている間は、加熱し続けても、温度は変わらない。

(3)　答　90℃

6分で80℃、8分で100℃。1分あたり10℃ずつ上がるので、7分後は90℃。

(4)　答　水蒸気

水が、水蒸気という気体に変わったもの。

(5)　答　液体の水

水蒸気は、目に見えない。湯気は、水蒸気が冷えて、小さな水のつぶになったもの。

(6)　答　17L

10×1700＝17000（mL）。1000mL＝1Lだから、17L。

(7)　答　550cm³

500×1.1＝550（cm³）

(8)　答　寒剤

氷と食塩をまぜると、-20℃近くまで下がる。

解答・解説　第09セット　熱の伝わり方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　A

加熱するところに近いほど、早く熱が伝わる。

(2)　答　90秒

5cm進むごとに、15秒ずつおそくなる。30÷5×15＝90（秒）

(3)　答　35cm

105÷15×5＝35（cm）

(4)　答　熱伝導（伝導）

金属は、熱をよく伝える。

(5)　答　示温インク

示温インクは、ある温度をこえると、色が変わる。

(6)　答　みじかくなる

銅は、鉄より熱を伝えやすい。

(7)　答　対流

あたためられた水は、軽くなって上へ動く。空気も同じ。

(8)　答　冷たい空気は下へ動くので、上から出すと、部屋全体に冷たい空気がいきわたるから。

あたたかい空気は上へ、冷たい空気は下へ動く。

解答・解説　第10セット　化石・流れる水と生き物

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア

アサリは海にすむ。海の底でできた地層が、長い年月の間に、持ち上げられた。

(2)　答　示準化石

アンモナイトや三葉虫など。ある時代だけにさかえて、広い範囲にすんでいた生き物の化石。

(3)　答　あたたかくて、浅い海

地層ができたときの環境を知る手がかりになる化石を、示相化石という。

(4)　答　イ

化石は、大昔の生き物のからだや、あとが、地層の中に残ったもの。

(5)　答　地面をけずる しん食　土や石を運ぶ 運ぱん　土や石をつもらせる たい積

上流では、しん食と運ぱんが大きい。下流や海では、たい積が大きい。

(6)　答　外側

外側は、流れが速くて、水の力が強い。内側は、流れがおそくて、土や石がたまる。

(7)　答　イ→オ→エ→ア→ウ

アオミドロ→ミジンコ→メダカ→ブラックバス→サギの順。

(8)　答　食物連鎖

いちばんもとは、日光を使って養分をつくる植物。

(9)　答　ウ

食べるものの数は、食べられるものの数より、少ない。

解答・解説　第01セット　月と夏の大三角

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　北西

かげは、光（月）の反対がわにできる。南東の反対は、北西。

(2)　答　イ

月も、星と同じように、東からのぼって、南の空を通り、西へしずむ。満月は、真夜中ごろに南の空で最も高くなる。

(3)　答　イ

地球が真ん中に来て、月の、太陽に照らされた面が、まるごと見える。

(4)　答　約29.5日（約30日）

月の満ち欠けの周期は、約29.5日。

(5)　答　下弦の月

満月の約7日後は、左半分が光って見える、下弦の月。明け方に、南の空に見える。

(6)　答　ベガ

3つとも1等星だが、ベガがいちばん明るい。

(7)　答　1時間 15度　4時間 60度

360÷24＝15（度）。15×4＝60（度）

(8)　答　はくちょう座

ベガはこと座、アルタイルはわし座。

解答・解説　第02セット　光合成とでんぷん

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　**答　葉にもとからあるでんぷんを、なくすため。**

光合成をしないと、葉のでんぷんは、使われて少なくなる。

(2)　**答　A**

日光が当たって、緑色の部分があるAだけで、光合成が行われた。

(3)　**答　でんぷん**

光合成でつくられたでんぷんが、葉にたまる。

(4)　**答　日光**

Cは、日光が当たらないので、でんぷんがつくられなかった。

(5)　**答　緑色の部分**

白い部分（ふ）には、葉緑体がなく、光合成が行われない。

(6)　**答　葉の緑色をぬいて、ヨウ素液による色の変化を、見やすくするため。**

エタノールは、火に近づけてはいけない。湯であたためる。

(7)　**答　取り入れる気体 二酸化炭素　出す気体 酸素**

光合成では、水と二酸化炭素から、でんぷんと酸素がつくられる。

(8)　**答　葉緑体**

白い部分には、葉緑体がない。

解答・解説　第03セット　地層・天気・月

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　地面に細長い穴をほって、地層の重なりを調べる調査。

とり出した土や岩石の見本を、ボーリング試料という。

(2)　答　A 40m　B 36m　C 44m

標高-深さで求める。A：50-10＝40（m）。B：46-10＝36（m）。C：52-8＝44（m）。

(3)　答　南東

Aから東のBへは4m低く、Aから北のCへは4m高い（南へは4m低い）。東と南に低くなっているので、南東。

(4)　答　火山灰

火山灰の層は、広い範囲に、同じ時期にたい積するので、地層をくらべる目印になる。

(5)　答　2mm以上

砂は、0.06～2mm。どろは、0.06mm以下。

(6)　答　イ

雲の量が0～1は快晴、2～8は晴れ、9～10はくもり。

(7)　答　日本付近では、天気が西から東へ移り、夕焼けは、西の空が晴れているしるしだから。

夕焼けは、西の空に雲がないときに見える。

(8)　答　約7日後

新月の約7日後が、右半分が光る、上弦の月。

解答・解説　第04セット　ふりこの1往復の時間

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　おもりの重さ イ　ふれはば ウ　糸の長さ エ

調べたいことだけを変えて、ほかの条件はそろえる。

(2)　答　ウ

1往復の時間は、糸の長さだけで決まる。

(3)　答　ア 2.0秒　エ 1.0秒

10往復の時間を10でわる。20.0÷10＝2.0（秒）、10.0÷10＝1.0（秒）。

(4)　答　30.0秒

長さが4倍（2×2）で、時間が2倍。長さが9倍（3×3）なら、時間は3倍。エの10.0秒の3倍で、30.0秒。

(5)　答　6往復

アは、1往復2.0秒。12÷2.0＝6（往復）

(6)　答　6回

アは2秒ごと、エは1秒ごとに出発点にもどる。アがもどる2・4・6・8・10・12秒に、エも同時にもどる。

(7)　答　1往復の時間は短くて、はかりにくく、はかるときのずれが大きくなるから。

何回かはかって、平均を求めると、さらに正しくなる。

(8)　答　糸を短くする

おもりの重さやふれはばを変えても、時間は変わらない。

解答・解説　第05セット　ヒトのたんじょう

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　受精

卵と精子が結びついたものを、受精卵という。

(2)　答　子宮

受精卵は、細胞分裂をくり返して、子宮のかべについて育つ。

(3)　答　たいばん

たい児の不要なものは、たいばんを通して、母親へわたされる。

(4)　答　へそのお

養分や酸素は、へそのおを通って、たい児に運ばれる。

(5)　答　羊水

たい児は、羊水の中に、ういている。

(6)　答　約266日

38×7＝266（日）

(7)　答　ヒト 胎生　メダカ 卵生

ヒトは、母親の体内で育ってから生まれる（胎生）。メダカは、卵で生まれる（卵生）。

(8)　答　イ

身長は、約50cm。

解答・解説　第06セット　こん虫と花

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　めばな

おばなは、花粉をつくるだけで、実はできない。

(2)　答　おしべ

おしべの先の、やくで、花粉がつくられる。

(3)　答　虫

ハチなどの虫が、花のみつをすいにきて、花粉を運ぶ。

(4)　答　カナカナと鳴く ヒグラシ　ミーンミーンと鳴く ミンミンゼミ　ジリジリと鳴く アブラゼミ

ヒグラシは、朝早くや、夕方に鳴く。

(5)　答　不完全変態

たまご→幼虫→成虫の順に育つ。

(6)　答　あと1つの部分 はら　あしの数 6本

あしは、むねについている。

(7)　答　たまご

秋に、あわのようなものの中に、たまごを産みつける。

(8)　答　イ・エ

完全変態は、たまご→幼虫→さなぎ→成虫の順に育つ。

解答・解説　第07セット　ものが燃える条件と気体

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

酸素には、ものが燃えるのを助けるはたらきがある。

(2)　答　ろうそくに、びんをかぶせた ②　燃えている木に、水をかけた ③　ガスコンロの、ガスを止めた ①　アルコールランプに、ふたをした ②

びんやふたで、空気（酸素）が入らなくなる。水をかけると、温度が下がる。ガスを止めると、燃えるものがなくなる。

(3)　答　100倍

4÷0.04＝100（倍）

(4)　答　10.5L

50×0.21＝10.5（L）

(5)　答　ちっ素

ちっ素は、ものが燃えるとき、ほとんど使われない。

(6)　答　熱くなっているので、冷めるまで、手でさわらない。

検知管の中で、化学変化が起こって、熱が出る。

(7)　答　石灰水

石灰水は、二酸化炭素の検出に使う。

(8)　答　空気中より、はげしく燃える

酸素の割合が高いほど、ものは、はげしく燃える。

解答・解説　第08セット　ヘチマの花と実

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　**答　虫が来て、花粉がめしべにつくのを、防ぐため。**
ふくろをかけておくと、人が花粉をつけるまで、受粉しない。

(2)　**答　花粉**
めしべの先につくと、受粉という。

(3)　**答　受粉**
受粉すると、めしべの根もとが、実に育つ。

(4)　**答　実**
ふくらんだ部分を、子房という。

(5)　**答　受粉が必要だとわかる。**
BとCは、ふくろをかけた点が同じで、花粉をつけたかどうかだけがちがう。

(6)　**答　めしべ（子房）**
おばなには、実になる子房がない。

(7)　**答　虫**
ヘチマは、虫が花粉を運ぶ花（虫ばい花）。

(8)　**答　種子**
ヘチマの種子は、黒くて平たい。

解答・解説　第09セット　流れる水のはたらき

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア 上流　イ 中流　ウ 下流

山に近いほうが上流、海に近いほうが下流。

(2)　答　ウ

下流は、川はばが広く、流れがゆるやか。

(3)　答　ウ

下流は、土地の傾きが小さいので、流れがおそい。

(4)　答　ア

上流の石は、まだ流されてきた距離が短いので、角ばっている。下流の石ほど、小さくて丸い。

(5)　答　A

曲がりの外側は、流れが速く、水の力が強いので、けずられる（しん食）。

(6)　答　B

曲がりの内側は、流れがおそいので、土や石がたい積する。

(7)　答　三角州

河口付近の、たい積でできる。

(8)　答　V字谷

上流では、しん食が大きく、谷が深くけずられる。

(9)　答　しん食や運ぱんのはたらきが大きくなり、川岸がけずられたり、大きな石が運ばれたりする。

水の量がふえると、流れが速くなり、はたらきが大きくなる。

解答・解説　第10セット　実験器具の使い方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 接眼レンズ　イ 対物レンズ　ウ ステージ　エ 反射鏡　オ 調節ねじ　カ クリップ

接眼レンズは目をあてるレンズ、対物レンズは観察するものに近いレンズ。

(2)　答　400倍

10×40＝400（倍）

(3)　答　せまくなる

倍率が高いほど、見える範囲はせまく、明るさも暗くなる。

(4)　答　直射日光の当たらない、明るく水平な場所

直射日光を、反射鏡で集めると、目をいためる。

(5)　答　横から見ながら、できるだけ近づける

そのあと、接眼レンズをのぞいて、遠ざけながらピントを合わせる。ぶつけないようにする。

(6)　答　プレパラート

スライドガラスの上に、観察するものと水をのせて、カバーガラスをかける。

(7)　答　ア

ろうとの先をビーカーのかべにつけると、液がはねない。液は、ガラス棒に伝わらせて注ぐ。

(8)　答　手回し発電機 手で回す運動　光電池 光

光電池（太陽電池）は、光を電気に変える。

解答・解説　第01セット　地震のゆれと火山

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　初期微動 P波　主要動 S波

P波は速く進み、S波はおくれて届く。

(2)　答　7km/s

AとBの距離の差は、112−56＝56（km）。P波のとどく時刻の差は、8秒。56÷8＝7（km/s）

(3)　答　4km/s

S波のとどく時刻の差は、14秒。56÷14＝4（km/s）

(4)　答　8時00分00秒

地点Aに、P波が8秒でとどいた。56÷7＝8（秒）だから、地震は、8秒前の、8時00分00秒に起こった。

(5)　答　18秒

42−24＝18（秒）

(6)　答　140km

距離1kmあたり、S波はP波より、(1/4−1/7)＝3/28秒おくれる。15÷(3/28)＝140（km）。AやBの結果からも、距離と時間は比例する。

(7)　答　震央

地下で、地震が最初に起こった場所を、震源という。

(8)　答　活火山

日本には、活火山がたくさんある。

解答・解説　第02セット　葉からの水の蒸散

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　蒸散

蒸散は、おもに葉で行われる。

(2)　答　水面から水が蒸発するのを防ぐため。

油の膜で、水面をおおう。

(3)　答　8.0mL

8.4-0.4＝8.0（mL）

(4)　答　0.8mL

B-A＝1.2-0.4＝0.8（mL）

(5)　答　1.0mL

表にワセリンをぬると、表からの蒸散がなくなる。C-D＝8.4-7.4＝1.0（mL）

(6)　答　6.2mL

C-E＝8.4-2.2＝6.2（mL）。表＋裏＋くき＝1.0＋6.2＋0.8＝8.0（mL）で、(3)と合う。

(7)　答　気孔

気孔は、葉の裏側に多い。気孔から、酸素・二酸化炭素・水蒸気が出入りする。

(8)　答　ア

日光が強く、空気がかわき、風があるほど、蒸散は多くなる。

解答・解説　第03セット　ものの浮き沈み

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 0.8g　イ 3.0g　ウ 0.92g　エ 1.0g

重さ÷体積で求める。ア：40÷50＝0.8（g）。イ：60÷20＝3.0（g）。ウ：92÷100＝0.92（g）。エ：30÷30＝1.0（g）。

(2)　答　イ

1cm³あたりの重さが、水（1g）より重いものは、しずむ。

(3)　答　ア・ウ

1cm³あたりの重さが、水（1g）より軽いものは、うく。

(4)　答　40cm³

うくときは、物体の重さと、おしのけた水の重さが等しい。40gの水の体積は、40cm³。

(5)　答　8cm³

水中の体積は92cm³。100-92＝8（cm³）

(6)　答　40g

水中では、おしのけた水（20cm³＝20g）の重さの分だけ、軽くなる（浮力）。60-20＝40（g）

(7)　答　大きくなる

食塩水は、水より1cm³あたりが重い。同じ重さを支えるのに、しずむ体積が小さくてすむ。

(8)　答　水の中で止まる（うきもしずみもしない）

エは、1cm³あたりの重さが、水と同じ。

解答・解説　第04セット　凸レンズとスクリーンの像

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　10cm

ろうそくを、焦点距離の2倍の位置に置くと、スクリーンも、焦点距離の2倍の位置で、同じ大きさの像ができる。20÷2＝10（cm）

(2)　答　上下左右が逆（さかさま）

凸レンズを通った光は、交わって、さかさまの像をつくる。

(3)　答　0.5倍

レンズからスクリーンまで15cm。15÷30＝0.5（倍）

(4)　答　2倍

レンズからスクリーンまで30cm。30÷15＝2（倍）

(5)　答　遠ざかる

表で、ろうそくが30→20→15cmと近づくと、スクリーンは15→20→30cmと遠ざかる。

(6)　答　うつらない

焦点の位置から出た光は、レンズを通ると、平行に進むので、像をつくらない。

(7)　答　大きく、同じ向きに見える

焦点より内側に置くと、虫めがねのように、拡大された像が見える。スクリーンにはうつらない。

(8)　答　10cm

日光は、平行な光なので、焦点の位置に集まる。

解答・解説　第05セット　太陽の高さと季節

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　78.4度

90−35＋23.4＝78.4（度）

(2)　答　31.6度

90−35−23.4＝31.6（度）

(3)　答　55度

90−35＝55（度）。春分・秋分の日は、太陽が真東からのぼり、真西にしずむ。

(4)　答　春分の日・秋分の日

春分は3月21日ごろ、秋分は9月23日ごろ。

(5)　答　夏至の日

南中高度が最も高くなるので、かげが最も短くなる。

(6)　答　夏は、太陽の高さが高く、昼が長いので、地面があたたまりやすい。冬は、その反対だから。

太陽の高さが高いほど、同じ面積に当たる光の量が多い。

(7)　答　冬

南半球は、季節が日本と反対。

(8)　答　公転

地軸のかたむきがあるから、季節が生まれる。地球が自分で回ることを、自転という。

解答・解説　第06セット　月の形と見え方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　**答　太陽の光を反射しているから。**
月は、自分で光を出していない。

(2)　**答　上弦の月 ア　下弦の月 キ　三日月 カ　新月 ウ**
上弦は右半分、下弦は左半分が光る。新月は、全く見えない。

(3)　**答　オ**
円全体が光って見える。

(4)　**答　ウ→カ→ア→ク→オ→イ→キ→エ**
新月→三日月→上弦→満月に向かって右側から光る部分がふえ、満月のあとは、右側から欠けていく。

(5)　**答　カ**
三日月は、太陽がしずんだあとの、西の空に見える。

(6)　**答　エ**
欠けていく細い月は、明け方、日の出の前に、東の空に見える。

(7)　**答　ウ**
新月から約7日後の上弦の月は、夕方（18時ごろ）に、南中する。

(8)　**答　約15日後**
月の満ち欠けの周期は、約29.5日。その半分で、約15日。

解答・解説　第07セット　水溶液の見分け方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　A 塩酸　B 水酸化ナトリウム水溶液　C 石灰水　D 食塩水　E 炭酸水

BTB液が黄色（酸性）のAとEのうち、何も残らない2つで、アルミニウムをとかすAが塩酸、Eが炭酸水。青色（アルカリ性）のBとCのうち、二酸化炭素で白くにごるCが石灰水、Bが水酸化ナトリウム水溶液。緑色（中性）のDが食塩水。

(2)　答　B・C

BTB液が青色になるのが、アルカリ性。

(3)　答　A・E

酸性の水溶液は、青色リトマス紙を赤色に変える。

(4)　答　水素

塩酸は、鉄などの金属をとかして、水素を出す。

(5)　答　音を立てて燃える

水素は、燃える気体。

(6)　答　食塩

酸性とアルカリ性の水溶液が、たがいの性質を打ち消し合うことを、中和という。

(7)　答　二酸化炭素

炭酸水は、二酸化炭素の水溶液。

(8)　答　すぐに水で洗い流す

塩酸や水酸化ナトリウム水溶液は、皮ふをいためる。目に入ったときは、すぐに水で洗って、先生に知らせる。

解答・解説　第08セット　食べ物の栄養

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　体をつくる たんぱく質　エネルギーのもとになる 炭水化物・脂質　体の調子をととのえる ビタミン・無機質

炭水化物・たんぱく質・脂質を、三大栄養素という。ビタミンと無機質（ミネラル）は、少ない量で、体の調子をととのえる。

(2)　答　液の名前 ヨウ素液　色 青むらさき色

でんぷんは、炭水化物の仲間。

(3)　答　食パン

表の炭水化物の列を比べる。

(4)　答　74g

ごはん100gに37g。37×2＝74（g）

(5)　答　68kcal

5×4＋3×4＋4×9＝20＋12＋36＝68（kcal）

(6)　答　138kcal

0×4＋12×4＋10×9＝0＋48＋90＝138（kcal）

(7)　答　カルシウム

牛乳・小魚などに多くふくまれる。

(8)　答　ビタミン

ビタミンが不足すると、病気になりやすくなる。

解答・解説　第09セット　てこのつり合い（実験用てこ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　40g

ウは支点から4、ケは支点から3。30×4＝120、120÷3＝40（g）

(2)　答　18g

エ：20×3＝60、オ：15×2＝30、合わせて90。サは支点から5だから、90÷5＝18（g）

(3)　答　15g

クは支点から2、アは支点から6。45×2＝90、90÷6＝15（g）

(4)　答　反比例

距離×重さが、左右で等しい。

(5)　答　25g

コ：10×4＝40、シ：10×6＝60、合わせて100。ウは支点から4だから、100÷4＝25（g）

(6)　答　45g

ケ：20×3＝60、サ：6×5＝30、合わせて90。オは支点から2だから、90÷2＝45（g）

(7)　答　オ

60×1＝60。60÷30＝2。支点から2の穴は、オ。

(8)　答　イ

手押し車は、荷物（作用点）が、車輪（支点）と持つ所（力点）の間にある。

解答・解説　第10セット　植物の根・葉と種子のはこばれ方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　タンポポ 風　オナモミ 動物　ヤシ 水　ホウセンカ 自分ではじける

オナモミは、とげで動物の毛や服にくっつく。ヤシの実は、海に浮かんで運ばれる。

(2)　答　綿毛（冠毛）がついていて、軽く、風にのって遠くまで飛ぶから。

カエデの種子は、翼のような形で、風にのって回りながら飛ぶ。

(3)　答　根毛

根毛があると、土にふれる面積が大きくなる。

(4)　答　アサガオ 主根と側根　ススキ ひげ根

主根と側根は、太い根から細い根が出る。ひげ根は、同じような細い根がたくさん出る。

(5)　答　アサガオ 網目状　ススキ 平行

双子葉類は網目状、単子葉類は平行の葉脈をもつ。

(6)　答　アサガオ 2枚　トウモロコシ 1枚

双子葉類は子葉が2枚、単子葉類は1枚。

(7)　答　蒸散

蒸散は、葉の裏に多い、気孔から行われる。

(8)　答　親の植物から遠くへ広がって、なかまをふやすため。

親の近くでは、日光や養分の取り合いになる。

解答・解説　第01セット　電熱線のあたたまり方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　電熱線の太さ イ　電熱線の長さ ウ　電池の数（直列） エ

調べたいこと以外の条件は、アと同じにする。

(2)　答　ア

太い電熱線のほうが、電流が流れやすく、発熱が大きい。

(3)　答　0.5倍

1.5÷3.0＝0.5（倍）。長い電熱線ほど、電流が流れにくく、発熱が小さい。

(4)　答　4倍

12.0÷3.0＝4（倍）。電圧が2倍になると、電流も2倍になり、発熱は、2×2＝4（倍）。

(5)　答　6.0℃

長さが半分（0.5倍）になると、発熱は2倍。3.0×2＝6.0（℃）

(6)　答　6.0℃

発熱は、電流を流す時間に比例する。3.0×(10÷5)＝6.0（℃）

(7)　答　ア・ウ

扇風機は、電気を運動に、電磁石クレーンは、電磁石の力にしている。

(8)　答　かん電池が、長持ちする

並列につなぐと、電流を、2個のかん電池で分けて受け持つ。

解答・解説　第02セット　だ液のはたらきと消化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　最初に消化が始まる ア　たんじゅうをつくる イ　養分を吸収する オ　水分を吸収する カ　胃液を出す エ

アは口、イは肝臓、ウは食道、エは胃、オは小腸、カは大腸。

(2)　答　消化酵素

消化酵素は、特定の養分だけを分解する。

(3)　答　だ液 でんぷん　胃液 たんぱく質

たんじゅうは、脂肪の消化を助ける。

(4)　答　A

ヨウ素液の色が変わらなかったのは、でんぷんがなくなったから。

(5)　答　でんぷんを分解するはたらき

Bは、水を加えたので、でんぷんが残って、青むらさき色になった。

(6)　答　体温ぐらい（約37℃）

0℃では、はたらきがにぶく、80℃では、はたらきを失う。

(7)　答　でんぷん

ごはんをよくかむと、あまく感じるのは、だ液が、でんぷんを糖に変えるから。

(8)　答　糖（麦芽糖）

糖になると、小腸から吸収されやすくなる。

解答・解説　第03セット　ばねののびとおもりの重さ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア

自然の長さは、10cm。

(2)　答　比例

20gごとに、2cmずつのびる。

(3)　答　15cm

1gあたり0.1cmのびる。50gで5cmのびるので、10＋5＝15（cm）

(4)　答　110g

のびは、21−10＝11（cm）。11÷0.1＝110（g）

(5)　答　32cm

それぞれのばねに、60gの力がかかり、6cmずつのびる。（10＋6）×2＝32（cm）

(6)　答　13cm

それぞれのばねに、30gずつの力がかかる。のびは3cmなので、10＋3＝13（cm）

(7)　答　6分の1

重力が6分の1だと、物がばねを引く力も、6分の1になる。ばねののびは、6分の1になる。

(8)　答　ばねののびが、おもりの重さに比例するから。

目盛りを、のびに合わせてつけてある。

解答・解説　第04セット　気体の発生と性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　**答　A 酸素　B 二酸化炭素　C 水素**

酸素は、ものを燃やすはたらきがある。二酸化炭素は、石灰水を白くにごらせる。水素は、燃える気体。

(2)　**答　水上置換法**

水を入れたびんを、水の中でさかさまにして、気体を集める。

(3)　**答　下方置換法**

空気より重いので、びんの底から、空気をおしのけて集まる。

(4)　**答　C**

水素は、いちばん軽い気体。

(5)　**答　炭酸水**

炭酸水は、酸性を示す。

(6)　**答　変化しない**

二酸化マンガンは、酸素が発生するのを助けるだけで、自分は変化しない。

(7)　**答　水**

水素が燃えると、酸素と結びついて、水ができる。

(8)　**答　最初は、装置の中にあった空気が、まざっているから。**

しばらく気体を出してから、びんに集める。

解答・解説　第05セット　目と耳のはたらき

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 角膜　イ 虹彩　ウ 水晶体　エ 網膜　オ 視神経

虹彩の真ん中の穴が、ひとみ（瞳孔）。

(2)　答　イ

虹彩が、ひとみの大きさを変えて、光の量を調節する。

(3)　答　小さくなる

まぶしさから、目を守る。暗い所では、ひとみが大きくなる。

(4)　答　エ

網膜にうつった像の刺激が、視神経を通って、脳に伝わる。

(5)　答　上下左右が逆

脳が、向きを直して、見せてくれる。

(6)　答　厚くなる

遠くを見るときは、うすくなる。

(7)　答　鼓膜

鼓膜のふるえが、耳小骨を通って、うずまき管に伝わり、神経から脳に伝わる。

(8)　答　痛み・熱さ・冷たさ・さわった感じ など

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第06セット　光電池とコンデンサー

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　光

光電池は、光が当たると、電気をつくる。

(2)　答　ア

光が強く、直角に当たるほど、たくさん電気ができる。

(3)　答　36秒

10回で6秒。60回は10回の6倍なので、6×6＝36（秒）

(4)　答　100回

6秒が10回分。60÷6×10＝100（回）

(5)　答　2分の1

3÷6＝1/2。豆電球は、LEDの半分の時間しか光らない。

(6)　答　LED

LEDは、同じ電気で、長い時間光らせることができる。

(7)　答　ア・ウ

電卓には、光電池がついているものがある。

(8)　答　電気をためておいて、あとで使える。（くり返し使える。）

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第07セット　食塩水のこさ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　イ

食塩水の重さ＝水の重さ＋食塩の重さ。

(2)　答　20%

20÷(80＋20)×100＝20（%）

(3)　答　15g

300×0.05＝15（g）

(4)　答　5%

食塩は200×0.1＝20（g）のまま。20÷(200＋200)×100＝5（%）

(5)　答　20%

食塩は20gのまま。20÷(200−100)×100＝20（%）

(6)　答　22.5g

食塩は150×0.08＝12（g）。加える食塩をxgとすると、(12＋x)÷(150＋x)＝0.2。12＋x＝30＋0.2x。0.8x＝18、x＝22.5（g）

(7)　答　15%

食塩は、20＋25＝45（g）。全体は300g。45÷300×100＝15（%）

(8)　答　14g

50−36＝14（g）

解答・解説　第08セット　惑星と太陽系

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　水星→金星→地球→火星

水星・金星・地球・火星は、岩石でできている惑星（地球型惑星）。

(2)　答　木星・土星

木星・土星・天王星・海王星が、木星型惑星。

(3)　答　長くなる

遠いほど、回る道すじが長く、動く速さもおそい。

(4)　答　約12周

地球は、1年で1周する。11.9÷1.0＝11.9で、約12周。

(5)　答　10周

火星の公転周期は、1.9年。19÷1.9＝10（周）

(6)　答　よいの明星

明け方、東の空に見える金星は、明けの明星という。

(7)　答　金星が、地球より内側を回っていて、太陽に照らされた部分の見え方が、変わるから。

金星は、地球に近いと大きく欠けて見え、遠いと小さく丸く見える。

(8)　答　恒星

惑星は、太陽の光を反射して光って見える。

解答・解説　第09セット　エネルギーの変換と電気の使い方

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

モーターを使う器具は、電気を、運動に変える。

(2)　答　ア

電熱線を使う器具は、電気を、熱に変える。

(3)　答　ウ・エ・カ

光・運動・物質の変化を、電気に変える。

(4)　答　電気

燃料の熱で水蒸気をつくり、その力でタービンを回して、発電機で電気にする。

(5)　答　LED電球

白熱電球は、電気の多くを、熱にして、むだにしている。

(6)　答　200Wh

電力量＝電力×時間。40×5＝200（Wh）

(7)　答　6倍

60÷10＝6（倍）

(8)　答　使わない部屋の電気を消す。LED電球にかえる。など

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第10セット　水のよごれとろ過

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　エ→イ→ア→ウ

取水→ちんでん→ろ過→消毒の順。

(2)　答　塩素

水道のにおいは、消毒用の塩素のにおい。

(3)　答　砂糖は、ろ紙の穴よりずっと小さいつぶになって、水にとけているから。

とけているものは、ろ過では、とりのぞけない。

(4)　答　微生物

微生物が、よごれを食べて、水をきれいにする。

(5)　答　サワガニ きれいな水　アメリカザリガニ よごれた水

すんでいる生き物で、水のよごれの程度がわかる。

(6)　答　蒸留

海水を、ろ過だけでは、真水にできない。

(7)　答　とりのぞけない

塩分は、水にとけているので、ろ紙を通りぬける。

(8)　答　雨水を、土にたくわえて、少しずつ川に流すから。

森林は、洪水をやわらげ、水不足を防ぐ。